ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

P.PORTO

Laboratórios de Física

Física Aplicada – Lic. Eng. Informática

Carga e Descarga de um condensador

Instituto Superior de Engenharia do Porto- Departamento de Física
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 572
4200-072 Porto. T 228 340 500. F 228 321 159

Objetivos

Identificação dos regimes de funcionamento de um condensador.
Regime permanente e transitório.
Estudo da Carga e da descarga de um condensador em C.C.

Introdução Teórica

Um condensador considera-se em regime permanente, se a queda de tensão nos terminais do condensador for igual à d.d.p. do elemento em paralelo que está a alimentar o condensador.

No entanto, se o condensador estiver inicialmente descarregado, ao fechar-se um interruptor que o permite alimentar, então a tensão aos terminais do condensador não passa instantaneamente de 0 ao valor de V_C. Em vez disso, ele irá carregar-se durante um determinado intervalo de tempo, segundo a relação seguinte:

$$V_C = V_{\max}\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \qquad \text{(Eq.1)}$$

A situação de carga de um condensador corresponde ao regime transitório do sistema, no final de um período de carga o sistema atinge o regime permanente, $V_C = V_{\max}$ (teoricamente atingido apenas para $t = \infty$). Sendo que, no circuito da Figura 1, a queda de tensão nos terminais do condensador é igual à d.d.p. da fonte que está a alimentar o circuito, visto que, sendo nula a corrente no circuito, a queda de tensão aos terminais da resistência *R* é também nula.

$$V_C = E \qquad \text{(Eq.2)}$$

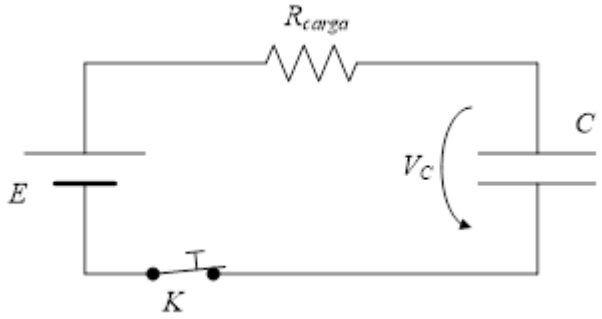


Figura 1 – Circuito de carga do condensador *C*.

Quando se fecha o interruptor K, o condensador irá carregar-se durante um determinado intervalo de tempo, segundo a curva indicada na Figura 2, e que analiticamente é traduzida por:

$$V_C = E\,(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \qquad \text{(Eq. 3)}$$

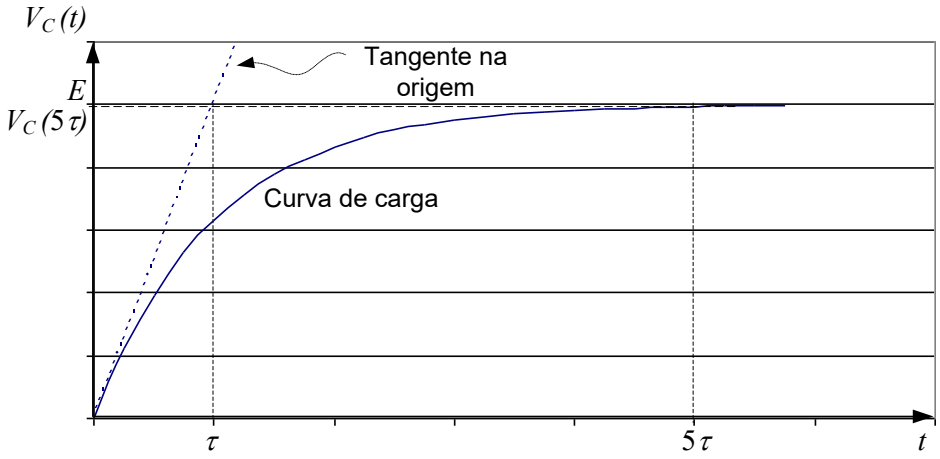


Figura 2 – Curva típica de carga de um condensador *C*.

À constante τ, que apresenta a dimensão de tempo, dá-se o nome de ***constante de tempo*** do circuito de carga. É dada pela expressão:

$$\tau = R_{carga} C \qquad \text{(Eq.4)}$$

Na descarga de um condensador o fenómeno é análogo. Veja-se o circuito de descarga de um condensador, Figura 3, Considere-se o instante inicial (quando se fecha o interruptor K) se o condensador estava carregado ($V_C = V_{max}$), a queda de tensão não decai instantaneamente a 0, o sistema passa do instante inicial, ao instante em que V_C = 0 (regime permanente), por um regime transitório.

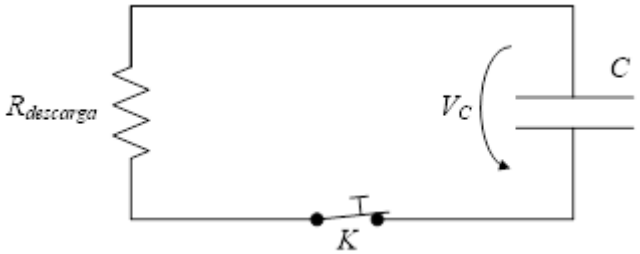


Figura 3 – Circuito de descarga do condensador C.

A expressão analítica que traduz a descarga do condensador é dada por:

$$V_C = V_{max}\left(e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \qquad \text{(Eq.5)}$$

Em que a constante τ, do circuito de descarga, é dada pela expressão:

$$\tau = R_{descarga} C \qquad \text{(Eq.6)}$$

A curva seguinte representa o período transitório durante a descarga do condensador, Figura 4.

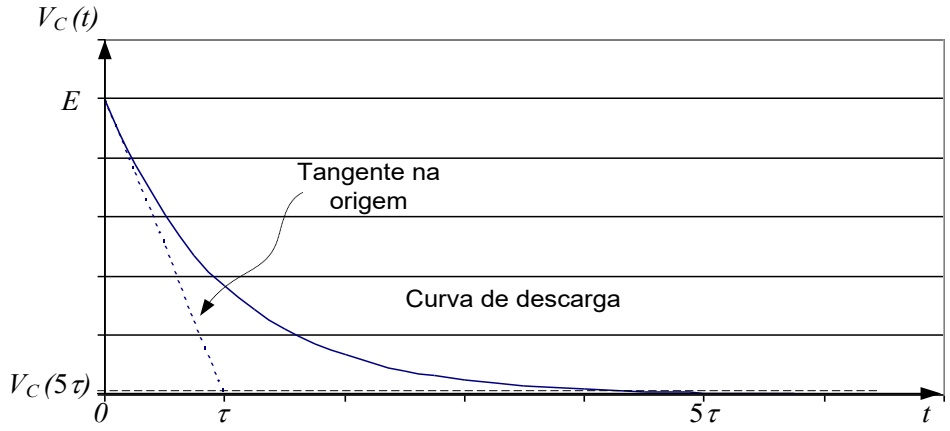


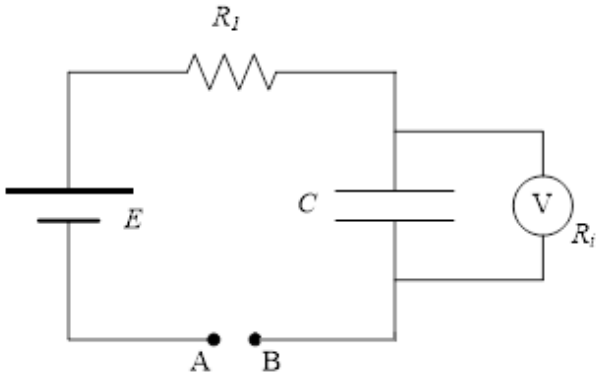
Figura 4 – Curva representativa do período transitório durante a descarga do condensador.

Material necessário

- 1 multímetro;
- 1 fonte de alimentação;
- 1 placa de montagem;
- Conjunto de resistências;
- 1 condensador;
- Fios de ligação,
- Um cronometro.

Procedimento

Implemente o circuito esquematizado na figura seguinte (Figura 5).



R_1 = 10 MΩ;
C = 2,2 μF (ou 4,7 μF);
E – Fonte C.C. de 8 V;
V – Voltímetro digital;
[R_i = 10 MΩ] (*)
(*) R_i – Resistência interna do voltímetro digital

Figura 5 – Circuito a implementar para carga do condensador, *C*.

ATENÇÃO: Não alimentar o circuito enquanto não verificar se todas as ligações estão corretamente efetuadas.

1 – Ligue a fonte de alimentação e meça a tensão da fonte (E), utilizando para isso o multímetro digital, apto a medir tensões contínuas.

2 – Meça a resistências R_1 com o multímetro digital, apto a medir resistências. Não esquecer que para medir resistências deverá desligá-las previamente do circuito.

3 – Meça o condensador C com o multímetro digital, apto a medir capacidades.

ATENÇÃO: Quando se desconhece a ordem de grandeza do valor a medir, deve-se utilizar sempre a maior escala do aparelho, ou seja, a escala menos sensível.

Carga do condensador

4 – Depois de implementado o circuito da Figura 5, prepare-se para ler a tensão aos terminais do condensador e o tempo que este demora a carregar.

5 – Faça a ligação elétrica entre os pontos **A** e **B**. Nesse instante leia o valor da tensão aos terminais do condensador, indicado pelo voltímetro (V_C).

6 – De **5 s em 5 s** anote o valor da tensão indicado pelo voltímetro, até que o valor estabilize ($V_C = V_{\max}$). A partir desse instante o condensador estará carregado.
Registe os valores numa tabela, equivalente à Tabela 1:

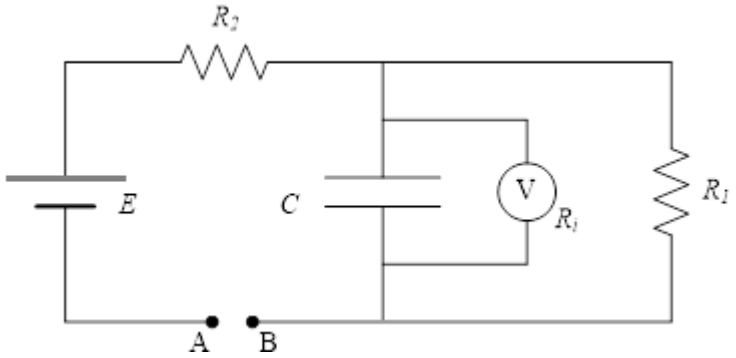
Tabela 1. Tabela de resultados de medição na carga.

Tempo (s)	Tensão V_C (V) medida com o voltímetro (1)
0	
5	
10	
…	
…	
…	V_{max}

(1) Os resultados devem ser obtidos com 3 algarismos significativos

Descarga do condensador

7 – Para realizar o estudo da descarga de um condensador, monte o circuito conforme a Figura 6. **ATENÇÃO**: R_1 está agora em paralelo com o condensador.



R_1 = 10 MΩ;
R_2 = 10 KΩ (ou 5,6 KΩ);
C = 2,2 μF (ou 4,7 μF);
E – Fonte C.C. de 8 V;
V – Voltímetro digital;
[R_i = 10 MΩ] (*)
(*) R_i – Resistência interna do voltímetro digital

Figura 6 – Circuito a implementar para a descarga do condensador, *C.*

8 – Ligue o ponta A e B. Espere até que o voltímetro estabilize, tensão máxima (V_{max}).

9 – Desfaça a ligação elétrica entre os pontos **A** e **B**. Neste instante, leia o valor indicado pelo voltímetro digital (V_C (t=0)).

10 – De **5 s em 5 s** anote o valor de tensão indicado pelo voltímetro, até que o condensador descarregue completamente ($V_C = 0$), criando dessa forma uma tabela de resultados, pode ser equivalente à Tabela 2.

Tabela 2. Tabela de resultados de medição na descarga.

Tempo (s)	Tensão V_C (V) medida com o voltímetro (1)
0	
5	
10	
…	
…	
…	0,00

(1) Os resultados devem ser obtidos com 3 algarismos significativos

11 – Altere o circuito de descarga do condensador para R_1 = **5 MΩ.** (tem por base duas resistências de 10 MΩ). Para esta nova situação, tome nota das medições da tensão V_C, na forma de uma nova tabela, equivalente à anterior.

Análise e tratamento de dados

Na carga do condensador

12 – Qual o valor previsível (ou teórico) de queda de tensão nos terminais do condensador após a carga?

13 – Represente graficamente os dados experimentais de *Vc* em função do tempo, obtidos no ponto 6, com R_1=10 MΩ. Faça o ajuste aos dados representados, e apresente a equação da curva que melhor se ajuste aos valores experimentais, assim como o seu coeficiente de correlação.

14 – Da equação obtida, determine a constante de tempo, e também por leitura direta no gráfico, qual a constante de tempo na carga do condensador? (observar a figura 2).

15 – Qual é a duração previsível da carga do condensador?

Na descarga do condensador

16 – Represente graficamente os dados experimentais obtidos no ponto 10, de *Vc* em função do tempo, dos dados para R_1 = 10 MΩ. Faça o ajuste aos dados representados, e apresente a equação da curva que melhor se ajuste aos valores experimentais, assim como o seu coeficiente de correlação.

17 – Da equação obtida, pelo ajuste aos valores experimentais, ponto anterior, determine a constante de tempo para este circuito.

18 – Estime a constante de tempo na descarga do condensador, que pode ser obtida através da representação gráfica anterior (no ponto 16) (observar a figura 4).

19 – Junte ao gráfico criado no ponto 16, os dados obtidos no ponto 11, quando R_1 = 5 MΩ. Faça o ajuste aos dados representados desta nova curva e apresente a equação da curva que melhor se ajuste a estes valores experimentais, assim como o seu coeficiente de correlação.

20 – Da equação obtida nesta nova representação gráfica, determine a constante de tempo de descarga para este circuito. E, estime o tempo de descarga do condensador, nesta nova representação gráfica.

Nota 1 - Esta análise gráfica deve ser feita preferencialmente em suporte informático, recorrendo para isso ao *Microsoft Excel*.

QUESTÕES sobre o Trabalho 3

As Questão são colocadas pelo Professor da PL na aula de realização do relatório.

Bibliografia

Edward M. Purcell, *Electricity and Magnetism*, Berkeley Physics Course, Vol.2, McGraw-Hill Book Company, 1965.